

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI: Nhận dạng cử chỉ tay tĩnh ASL sử dụng phân đoạn bàn tay và học chuyển giao
TÊN ĐỀ TÀI (tiếng Anh): Static ASL Hand Gesture Recognition Using Hand Segmentation and Transfer Learning
Cán bộ hướng dẫn: Cáp Phạm Đình Thăng
Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/7/2026.....đến ngày 23/9/2026.....
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Nam – 25210022 Trần Ngọc Sơn – 25210033

Nội dung đề tài:

Mục tiêu đề tài:

- **Về mặt ứng dụng:** Xây dựng một chương trình (hoặc ứng dụng web/desktop nhỏ) có khả năng nhận diện chính xác 36 ký hiệu tay tĩnh trong bộ Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (ASL), bao gồm toàn bộ bảng chữ cái từ A đến Z và các số từ 0 đến 9 qua webcam theo thời gian thực. Hệ thống này hướng tới việc hỗ trợ người khiếm thính giao tiếp thuận tiện hơn.
- **Về mặt công nghệ:**
 - Tận dụng thư viện MediaPipe để tự động bắt các điểm mốc trên bàn tay, cắt vùng chứa cử chỉ nhằm loại bỏ các yếu tố nhiễu từ môi trường xung quanh (như quần áo, đồ vật, nền nhà).
 - Áp dụng phương pháp Học chuyển giao (Transfer Learning) từ các mô hình mạng Deep Learning phổ biến (như MobileNet hoặc ResNet) để tối ưu hóa thời gian huấn luyện mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao.
 - Đặc biệt, đề tài tập trung giải quyết bài toán nhập nhèm giữa chữ cái "O" và chữ số "0" – một lỗi rất phổ biến ở các hệ thống cũ – nhờ vào cách tiếp cận phân lớp mới từ tập dữ liệu.

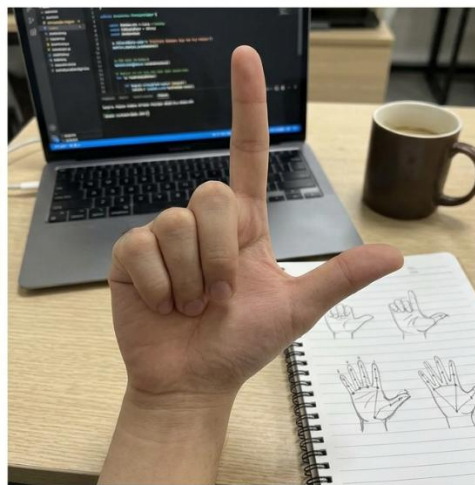


Image 1: Input Image



Image 2: Output Illustration

Hình 1: Input - Output

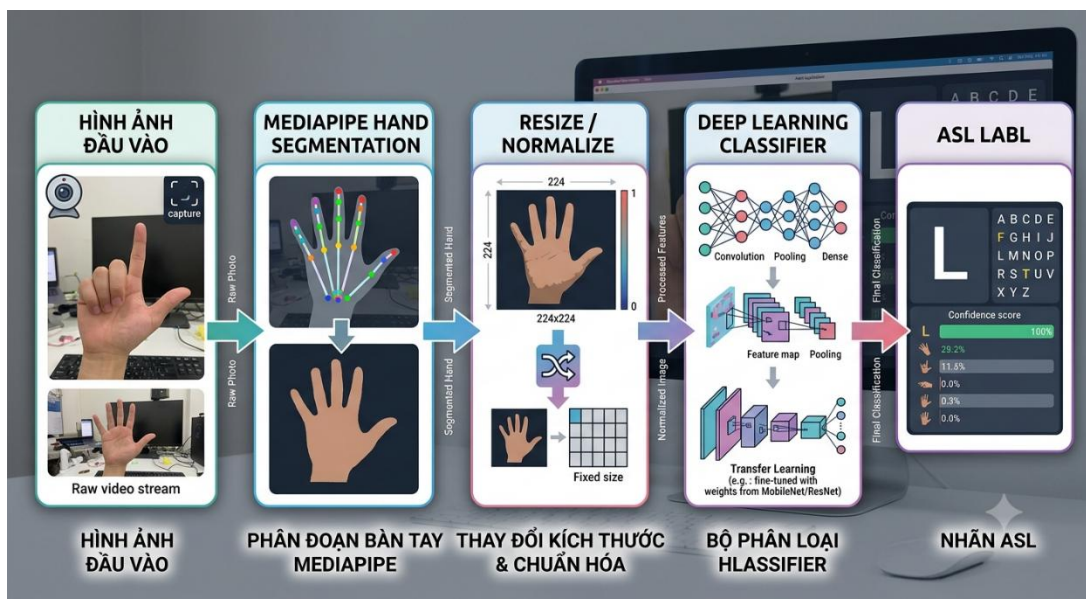
Phạm vi và Đối tượng nghiên cứu:

- **Dữ liệu sử dụng:** Đề tài sử dụng tập dữ liệu mới **ASL-HG (2026)** gồm 36.000 ảnh tĩnh được chụp trong nhiều điều kiện ánh sáng và phong nền khác nhau.
- **Giới hạn đề tài:** Chỉ tập trung xử lý, nhận dạng các cử chỉ tay ở trạng thái tĩnh (ảnh chụp hoặc khung hình cắt từ camera), chưa mở rộng sang nhận dạng các cử chỉ động dạng chuỗi video (dynamic gestures).

Phương pháp thực hiện:

Hệ thống sẽ chạy theo các bước cụ thể sau:

1. **Đọc dữ liệu đầu vào:** Nhận ảnh thô từ tập dữ liệu hoặc trực tiếp từ khung hình webcam.
2. **Trích xuất vùng bàn tay:** Đưa ảnh qua bộ lọc của MediaPipe để tìm các vị trí khớp ngón tay, từ đó cắt riêng vùng chứa bàn tay.
3. **Chuẩn hóa ảnh:** Resize vùng ảnh bàn tay vừa cắt về kích thước cố định và chuẩn hóa lại các giá trị pixel để làm đầu vào cho mạng học sâu.
4. **Phân lớp (Classifier):** Đưa ảnh đã chuẩn hóa vào mô hình Deep Learning (đã áp dụng Transfer Learning) để tính toán và đưa ra nhãn ký hiệu tương ứng.
5. **Hiển thị kết quả:** Trả về ký tự chữ hoặc số tương ứng lên màn hình theo thời gian thực.



Hình 2: Pipeline

Kết quả mong đợi:

- Xây dựng được mô hình nhận diện hoạt động ổn định với độ chính xác cao trên tập dữ liệu thử nghiệm.
- Hoàn thiện một ứng dụng demo chạy real-time qua webcam, nhận diện nhảy, không bị lẫn lộn giữa các ký hiệu tương đồng (như O và 0).
- Quyền báo cáo đồ án tốt nghiệp trình bày chi tiết từ lý thuyết cơ sở đến quá trình thực nghiệm, đánh giá.

Kế hoạch thực hiện:

Thời gian	Nội dung công việc	Phân công chi tiết
Tuần 1	- Khảo sát tài liệu nghiên cứu liên quan đến nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu ASL. - Tải và phân tích cấu trúc tập dữ liệu ASL-HG (36.000 ảnh). - Hoàn thiện đề cương chi tiết để gửi giáo viên hướng dẫn phê duyệt.	- Cả hai: Nghiên cứu tài liệu. - SV Nguyễn Hoàng Nam: Tải dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn và phân tích các lớp ký hiệu. - SV Trần Ngọc Sơn: Draft đề cương chi tiết.
Tuần 2 - 3	- Nghiên cứu thuật toán và viết code module kết nối MediaPipe để phát hiện các khớp ngón tay. - Thực hiện phân đoạn, tự động cắt lấy vùng chứa bàn tay để loại bỏ nhiễu nền.	- SV Nguyễn Hoàng Nam: Cài đặt và cấu hình bộ trích xuất, cắt ảnh bằng MediaPipe. - SV Trần Ngọc Sơn: Hỗ trợ xử lý các ca ảnh lỗi (nhòe, mất nét) và tối

		ưu hóa tốc độ cắt ảnh.
Tuần 4	- Chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu ảnh bàn tay sau khi cắt (đưa về cùng kích thước và scale lại giá trị pixel). - Phân chia tập dữ liệu thành 2 phần Train và Test theo tỷ lệ 80/20 đảm bảo cân bằng giữa các lớp.	- SV Nguyễn Hoàng Nam: Viết script chuẩn hóa hình ảnh (Resize/Normalize). - SV Trần Ngọc Sơn: Thực hiện phân tách và quản lý tập dữ liệu Train/Test.
Tuần 5 - 6	- Tìm hiểu và lựa chọn cấu trúc mạng phù hợp (như MobileNet hoặc ResNet) để áp dụng Transfer Learning. - Tiến hành cấu hình mạng và chạy thử nghiệm huấn luyện (Training) mô hình trên tập dữ liệu đã phân đoạn.	- SV Nguyễn Hoàng Nam: Thiết lập cấu hình mạng, đóng băng các tầng đặc trưng và viết code huấn luyện. - SV Trần Ngọc Sơn: Cấu hình môi trường (GPU/Google Colab), chạy train và theo dõi các chỉ số loss/accuracy.
Tuần 7	- Đánh giá mô hình trên tập Test, xuất ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) để kiểm tra kỹ các lớp dễ lẫn lộn như "O" và "0". - Thực hiện tinh chỉnh siêu tham số (Fine-tuning) để tối ưu hóa độ chính xác của mạng.	- SV Nguyễn Hoàng Nam: Thực hiện tinh chỉnh các tầng phân lớp cuối của mạng (Fine-tuning). - SV Trần Ngọc Sơn: Thống kê số liệu, vẽ biểu đồ và đánh giá độ chính xác của từng lớp cử chỉ.
Tuần 8	- Thiết kế và xây dựng ứng dụng demo (Web hoặc Desktop App) cho phép kết nối trực tiếp với Webcam. - Nhúng mô hình Deep Learning đã tối ưu vào ứng dụng để nhận diện cử chỉ tay theo thời gian thực (Real-time).	- SV Nguyễn Hoàng Nam: Lập trình giao diện ứng dụng và module xử lý luồng video từ Webcam. - SV Trần Ngọc Sơn: Nhúng mô hình vào chương trình, tối ưu hóa tốc độ phản hồi (FPS) khi nhận diện.

Tuần 9	- Tổng hợp lại toàn bộ số liệu, kết quả thực nghiệm và chụp ảnh minh chứng giao diện ứng dụng. - Tập trung viết quyền báo cáo đồ án tốt nghiệp theo đúng form chuẩn của nhà trường.	- SV Nguyễn Hoàng Nam: Viết chương Thiết kế hệ thống và Cài đặt chương trình ứng dụng. - SV Trần Ngọc Sơn: Viết chương Tổng quan lý thuyết và Kết quả thực nghiệm, đánh giá.
Tuần 10	- Rà soát lại toàn bộ quyền báo cáo (sửa lỗi chính tả, căn lề, chuẩn hóa tài liệu tham khảo). - Làm slide báo cáo và chuẩn bị video quay lại quá trình ứng dụng chạy thực tế để bảo vệ trước hội đồng.	- Cả hai: Kiểm tra chéo nội dung báo cáo, cùng làm slide thuyết trình và tập dượt báo cáo.
Xác nhận của CBHD (Ký tên và ghi rõ họ tên)		TP. HCM, ngày 13. tháng 07. năm 2026 Sinh viên (Ký tên và ghi rõ họ tên) Nguyễn Hoàng Nam Trần Ngọc Sơn